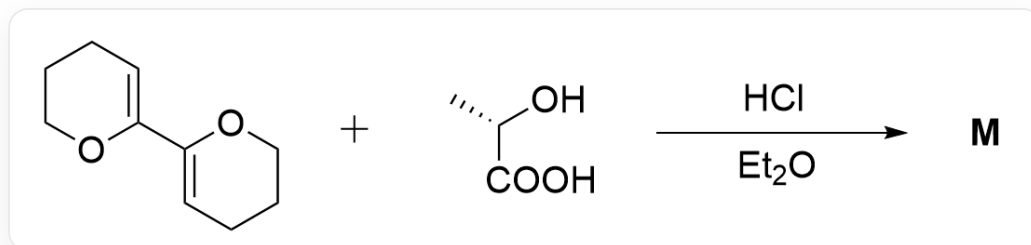


题目

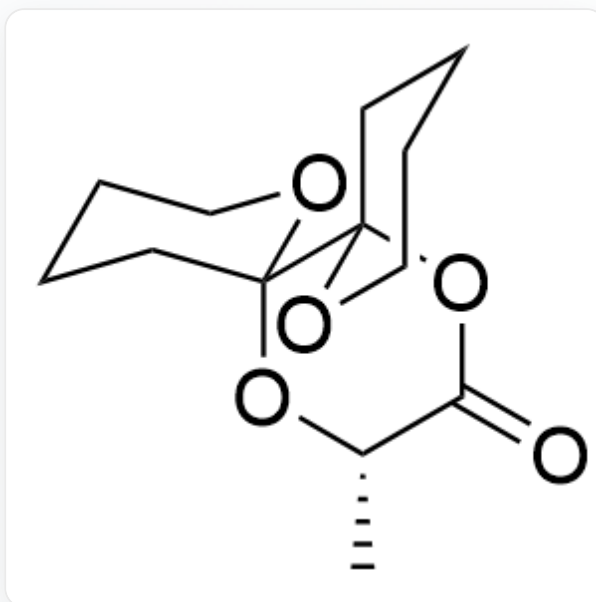


O[C@@H](C)C(O)=O.C1(C2=CCCCO2)=CCCCO1>CCOCC.Cl>[M], M是反应产物

将如图所示的两种底物置于HCl的乙醚溶液中时，反应主要得到三环产物**M**。不考虑对映异构的条件下，试给出**M**的结构简式。

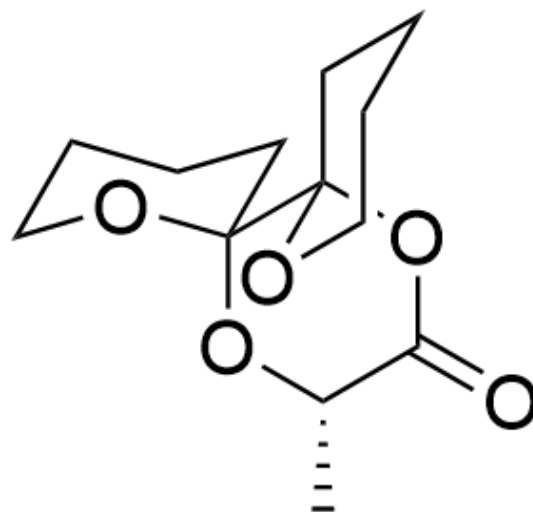
A. 其他选项均不正确

B.



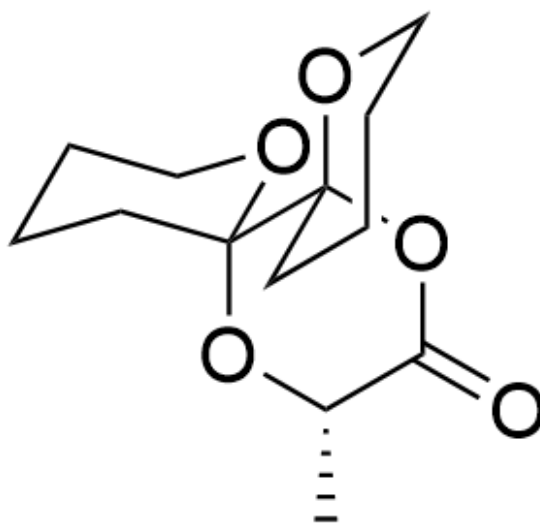
O=C(O[C@]12OCCCC2)[C@H](C)O[C@]31CCCCO3

C.



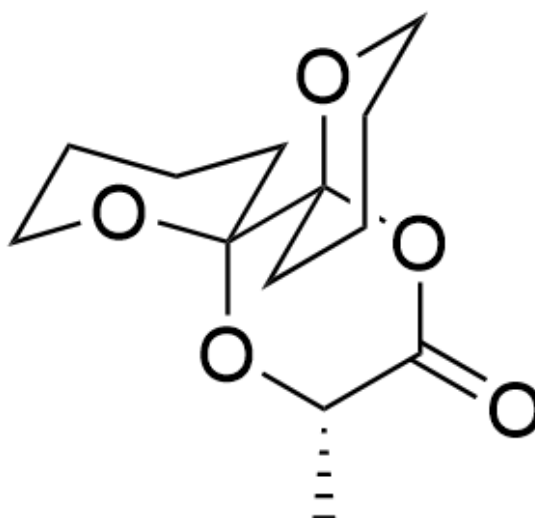
O=C(O[C@]12OCCCC2)[C@H](C)O[C@]31OCCCC3

D.



O=C(O[C@]12CCCCO2)[C@H](C)O[C@]31CCCCO3

E.



O=C(O[C@]12CCCCO2)[C@H](C)O[C@]31OCCCC3

答案

正确答案: **B**

详细解析

酸催化下，该缩合反应是可逆的，因此推测 **M** 以其最稳定的形式存在

CHECKPOINT

1 PTS

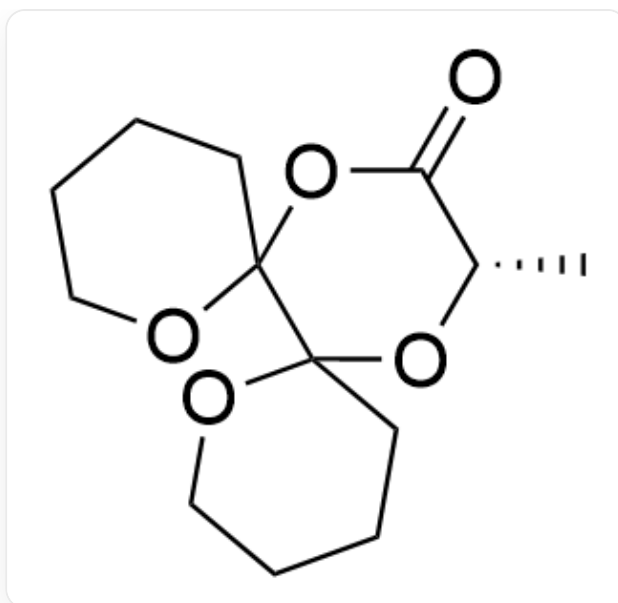
酸催化下，该缩合反应是可逆的，因此推测 **M** 以其最稳定的形式存在

首先根据三环产物的提示，我们很容易想到通过简单的两步加成反应可以形成该缩酮结构

CHECKPOINT

1 PTS

首先根据三环产物的提示，我们很容易想到通过简单的两步加成反应可以形成该缩酮结构



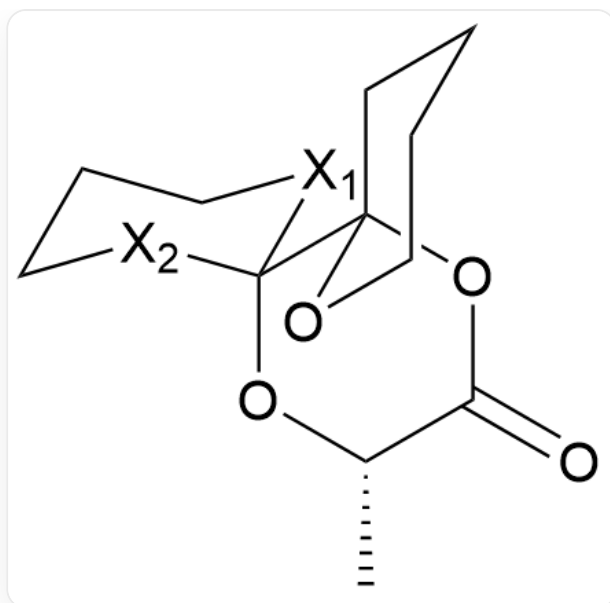
C[C@@H]1OC2(OCCCC2)C3(OC1=O)OCCCC3

CHECKPOINT

1 PTS

C[C@@H]1OC2(OCCCC2)C3(OC1=O)OCCCC3

接着分析立体构象。该结构中有三个手性中心，因此在不考虑对映异构的情况下应当有4种立体异构体。



O位于 X_1 或 X_2 位置时，其环内异头碳效应相当。

CHECKPOINT

1 PTS

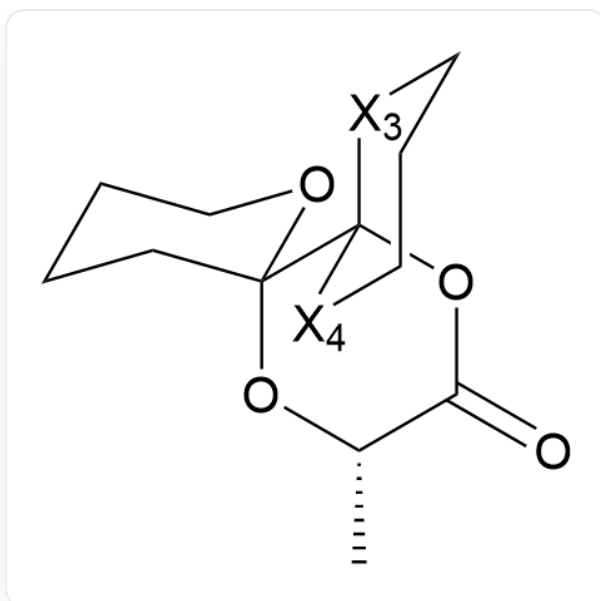
O位于 X_1 或 X_2 位置时，其环内异头碳效应相当。

但不同的是当O位于 X_1 位置时，直立键O的孤对电子能填入 $C - X_1$ 键的反键轨道，通过环外异头碳效应降低了体系能量。

CHECKPOINT

1 PTS

但不同的是当O位于 X_1 位置时，直立键O的孤对电子能填入 $C - X_1$ 键的反键轨道，通过环外异头碳效应降低了体系能量。



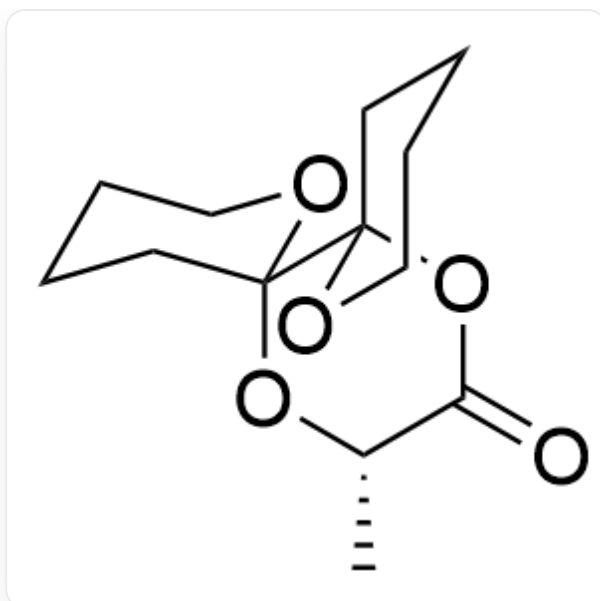
O=C(O[C@]12[X4]CCC[X3]2)[C@H](C)O[C@]31CCCCO3

同理，O位于X₄位置比X₃位置多一组环外异头碳效应

CHECKPOINT

1 PTS

同理，O位于X₄位置比X₃位置多一组环外异头碳效应



O=C(O[C@]12OCCCC2)[C@H](C)O[C@]31CCCCO3

CHECKPOINT

1 PTS

最终产物: O=C(O[C@]12OCCCC2)[C@H](C)O[C@]31CCCCO3